

2024计算机科学与技术专业培养计划

一、培养目标

本专业立足浙江省、辐射长三角，满足智能化社会的高速发展对计算机科学与技术人才的需求，培养学生具有计算机科学与技术专业思维与工程意识，掌握计算机科学与技术专业综合知识，具有以计算机智能算法和计算机智能系统为核心的应用能力，富有社会责任感和工程职业道德，具备创新创业意识，能在计算机科学与技术相关专业领域从事产品研发、设计、技术应用、运维和现场管理等工作，并在五年内成为能够独立胜任计算机科学与技术领域相关技术岗位工作的高级技术和管理人才。

目标1：掌握计算机科学与技术相关专业领域所需的多学科综合知识，具备解决计算机相关专业领域复杂工程问题的能力；

目标2：具有良好的沟通能力、团队协作能力，具备创新精神和创新能力；

目标3：具备家国情怀和国际化视野，具有社会责任感和工程职业道德；

目标4：能从事计算机科学与技术相关专业领域从事产品开发、技术应用、现场管理等工作；

目标5：具有自主学习和终身学习的意识和能力，能适应科学技术进步和社会经济发展需求变化的工程技术人员。

二、毕业要求

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决计算机领域的复杂工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和计算机工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂计算机工程问题，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够设计针对复杂计算机工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂计算机工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能够针对复杂计算机工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息工具，包括对复杂计算机工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。
6. 工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价计算机领域的专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展：能够理解和评价针对复杂计算机工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在计算机工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。
9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10. 沟通：能够就复杂计算机工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设

文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11. 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。 12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、主干学科

计算机科学与技术

四、专业核心课程

计算机科学与技术专业导论、离散数学、C++程序设计、数据结构、电路与电子技术基础、数字电路与数字逻辑、计算机组成原理、操作系统原理、计算机网络原理、数据库原理及应用、汇编语言与微机接口、编译原理、软件工程

五、双语、全英语教学课程

数据结构、操作系统原理、计算机网络原理

六、计划学制

4年。

七、授予学位

工学学士学位。

八、学分基本要求

毕业学分要求：166 学分。第二课堂学分要求：6学分。

九、辅修专业学分要求及授予学位

学分要求：33 学分，授予学位：辅修工学学士学位（申请辅修学位，需加修综合实践（论文）10学分）。

十、课程设置与学分分布

（一）先修课程 最低要求0学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
X810002	大学数学基础 Fundamentals of College Mathematics	2.0	32	2.0	0.0	一1	考查	
X126001	大学信息技术基础 University Information Technology Foundation AP	1.0	16	1.0	0.0	一1	考查	

(二) 通识课程 最低要求44学分
 1. 通识必修课程 最低要求34学分
 (1) 思政类 最低要求16学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G237002	中国近现代史纲要 Compendium of Chinese Modern History	2.0	32	2.0	0.0	一1	考试	
G237016	“四史”教育 “Four Histories” Education	1.0	16	1.0	0.0	一2	考查	
G237019	思想道德与法治 Value, Morality and Rule of Law	3.0	48	3.0	0.0	一2	考试	
G237003	马克思主义基本原理 The Fundamental tenets of Marxism	3.0	48	3.0	0.0	二1	考试	
G237017	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong's Thought and Theoretical system of socialism with Chinese characteristics	2.0	32	2.0	0.0	二1	考试	
G237020	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction To Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3.0	48	3.0	0.0	二2	考试	
G237021	形势与政策 Situation and Policy	2.0	32	2.0	0.0	四2	考查	

(2) 外语类 最低要求8学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G209031	大学英语 College English	4.0	64	4.0	0.0	一1	考试	
G209032	通用学术英语 English for General Academic Purposes	4.0	64	4.0	0.0	一2	考试	

(3) 计算机类 最低要求4学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G226002	程序设计基础C	4.0	64	4.0	16.0	一1	考试	

C Programming

(4) 体育类 最低要求4学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G213001	体育 I Physical education	1.0	32	2.0	0.0	一1	考试	
G213002	体育 II Physical education	1.0	32	2.0	0.0	一2	考试	
G213003	体育 III Physical education	1.0	32	2.0	0.0	二1	考试	
G213004	体育 IV Physical education	1.0	32	2.0	0.0	二2	考试	

(5) 心理健康教育类 最低要求1学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G207007	心理健康与自我成长 Mental health and personal growth	1.0	16	1.0	0.0	一1	考试	

(6) 国家安全教育 最低要求1学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G227004	国家安全教育 Tutorial of National Security in General	1.0	16	1.0	0.0	一1	考查	

2. 通识选修课程 最低要求10学分 (通识选修课实行“六选五模式”：即人文社科类专业学生应在科学素养模块至少选修一门课程，理工类专业学生应在人文情怀模块至少选修一门课程；所有学生应在艺术修养、社会责任、国际视野、创新创业等每一个模块至少选修一门课程。社会责任模块限选G305017工程经济)

(1) 通选课 最低要求8学分

通识选修课分为艺术修养,人文情怀,国际视野,创新创业模块。学生应在每一个模块内至少选修一门课程。

(2) 工程经济 最低要求2学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G305017	工程经济 Engineering Economy	2.0	32	2.0	0.0	三2	考试	

(三) 学科基础课程 最低要求47学分

1. 学科基础必修课程 最低要求35学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G210013	高等数学 I Calculus	5.0	80	5.0	0.0	一1	考试	
G210381	线性代数B Linear Algebra B	2.0	32	2.0	0.0	一1	考试	
G410015	大学物理实验 A University Physics Experiment A	1.5	48	3.0	48.0	一1	考查	
G126139	离散数学 Discrete Mathematics	4.0	64	4.0	0.0	一2	考试	√
G126003	C++程序设计 C++ Programming	4.0	64	4.0	16.0	一2	考试	√
G210024	大学物理 I University Physics platform courses	3.0	48	3.0	0.0	一2	考试	
G210092	高等数学 II Calculus	6.0	96	6.0	0.0	一2	考试	
G126085	数据结构 Data Structures	4.0	64	4.0	16.0	二1	考试	√
G210382	概率论与数理统计A Probability and Statistics A	3.0	48	3.0	0.0	二1	考试	
G210025	大学物理 II B University Physics Bcluster courses	2.5	40	2.5	0.0	二1	考试	

2. 学科基础选修课程 最低要求12学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G126046	计算机网络原理 Computer Networks	3.0	48	3.0	8.0	二1	考试	√
G126088	数据库原理及应用 Principles of Database and Its Application	3.0	48	3.0	8.0	二2	考试	√

G126140	计算机组成原理 Principles of Computer Organization	3.0	48	3.0	0.0	二2	考试	√
G126016	操作系统原理 Operating Systems	3.0	48	3.0	8.0	三1	考试	√
G126863	团队协作与职业素质 Team Collaboration and Career Development	2.0	32	2.0	0.0	三2	考查	

(四) 专业课程 最低要求34.5学分

1. 专业必修课程 最低要求18学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G226008	专业导论 Introduction to Computer Science and Technology	1.0	16	1.0	0.0	一2	考查	
G126150	电路与电子技术基础 Basis of Circuit & Electronic Technique	3.0	48	3.0	0.0	二1	考试	√
G126092	数字电路与数字逻辑B Digital Circuit and Digital Logic	4.0	64	4.0	8.0	二2	考试	
G126035	汇编语言与微机接口 Assembly Language and Microcomputer Interface	4.0	64	4.0	16.0	三1	考试	
G126013	编译原理 Principles of Compiler	3.0	48	3.0	8.0	三1	考试	√
G126067	软件工程 Software Engineering	3.0	48	3.0	16.0	三1	考试	

2. 专业选修课程 最低要求14.5学分

(1) 计算机科学方向 最低要求14.5学分

① 方向课 最低要求8学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G126097	算法分析与设计 The Design and Analysis of Computer Algorithms	3.0	48	3.0	12.0	二2	考试	
G126061	人工智能导论 Introduction to Artificial Intelligence	3.0	48	3.0	12.0	三1	考试	
G126817	数据挖掘 Data Mining	2.0	32	2.0	8.0	三2	考试	

② 方向其他课 最低要求6.5学分 (Java程序设计为必修课)

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G126007	Java程序设计 JAVA Programming	3.0	48	3.0	16.0	二1	考试	√
G126138	自动控制原理 Principles of Automatic Control	3.0	48	3.0	8.0	二2	考试	
G126036	计算方法及实现 Numerical Calculation Method and its Implementation	2.0	32	2.0	8.0	二2	考查	
G126059	嵌入式系统 Embedded System	3.0	48	3.0	16.0	三1	考试	
G126093	数字图像处理 Digital Image Processing	2.0	32	2.0	8.0	三1	考查	
G126008	Linux系统及其应用 Linux System and its Application	2.0	32	2.0	8.0	三1	考试	
G126831	EDA技术及应用 EDA Technology and Application	2.0	32	2.0	0.0	三1	考查	
G126222	FPGA原理及应用 Principles and Applications of FPGA	2.0	32	2.0	0.0	三1	考查	
G126151	无线传感器网络 Wireless Sensor Networks	2.0	32	2.0	16.0	三1	考试	
G126063	人机交互和界面设计 Human-Computer Interaction and Interface Design	2.0	32	2.0	16.0	三1	考查	
G126125	信息安全基础 Fundamentals of Information Security	2.0	32	2.0	8.0	三1	考查	
G126129	移动应用开发 Mobile Application Development	3.0	48	3.0	16.0	三2	考查	
G126044	计算机图形学 Computer Graphics	2.0	32	2.0	8.0	三2	考查	
G126042	计算机体系结构 Computer System Architecture	2.0	32	2.0	0.0	三2	考查	
G126847	并行计算与多核编程 Parallel Computing and Multi-Core Programming	3.0	48	3.0	16.0	三2	考查	
G126152	单片机原理及应用 Single-chip Microcomputer Principle and Application	2.0	32	2.0	8.0	三2	考试	

G126040	计算机控制系统 Computer Control System	3.0	48	3.0	8.0	三2	考查
G126123	现代控制工程 Modern Control Engineering	2.0	32	2.0	0.0	三2	考试

(2) 计算机系统方向 最低要求14.5学分

① 方向课 最低要求8学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G126059	嵌入式系统 Embedded System	3.0	48	3.0	16.0	三1	考试	
G126847	并行计算与多核编程 Parallel Computing and Multi-Core Programming	3.0	48	3.0	16.0	三2	考查	
G126042	计算机体系结构 Computer System Architecture	2.0	32	2.0	0.0	三2	考查	

② 方向其他课 最低要求6.5学分 (Java程序设计为必修课)

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G126007	Java程序设计 JAVA Programming	3.0	48	3.0	16.0	二1	考试	√
G126138	自动控制原理 Principles of Automatic Control	3.0	48	3.0	8.0	二2	考试	
G126097	算法分析与设计 The Design and Analysis of Computer Algorithms	3.0	48	3.0	12.0	二2	考试	
G126036	计算方法及实现 Numerical Calculation Method and its Implementation	2.0	32	2.0	8.0	二2	考查	
G126008	Linux系统及其应用 Linux System and its Application	2.0	32	2.0	8.0	三1	考试	
G126125	信息安全基础 Fundamentals of Information Security	2.0	32	2.0	8.0	三1	考查	
G126222	FPGA原理及应用 Principles and Applications of FPGA	2.0	32	2.0	0.0	三1	考查	
G126093	数字图像处理 Digital Image Processing	2.0	32	2.0	8.0	三1	考查	
G126061	人工智能导论	3.0	48	3.0	12.0	三1	考试	

	Introduction to Artificial Intelligence						
G126831	EDA技术及应用	2.0	32	2.0	0.0	三1	考查
	EDA Technology and Application						
G126063	人机交互和界面设计	2.0	32	2.0	16.0	三1	考查
	Human-Computer Interaction and Interface Design						
G126151	无线传感器网络	2.0	32	2.0	16.0	三1	考试
	Wireless Sensor Networks						
G126040	计算机控制系统	3.0	48	3.0	8.0	三2	考查
	Computer Control System						
G126817	数据挖掘	2.0	32	2.0	8.0	三2	考试
	Data Mining						
G126129	移动应用开发	3.0	48	3.0	16.0	三2	考查
	Mobile Application Development						
G126152	单片机原理及应用	2.0	32	2.0	8.0	三2	考试
	Single-chip Microcomputer Principle and Application						
G126044	计算机图形学	2.0	32	2.0	8.0	三2	考查
	Computer Graphics						
G126123	现代控制工程	2.0	32	2.0	0.0	三2	考试
	Modern Control Engineering						

3. 跨专业个性化选修课程 最低要求2学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G102146	创新思维与创新方法	2.0	32	2.0	0.0	二1	考查	
	Innovative Thinking & Methodology							
G102175	机器人技术导论	2.0	32	2.0	0.0	三2	考查	
	The technology and Application of Robot							

(五) 集中进行的实践教学环节 最低要求40.5学分

1. 集中进行的实践教学环节（必修） 最低要求40.5学分

课程编号	课 程 名 称	学分	周数	开设学期	备注	辅修课程
G207010	心理健康教育实践	1.0		一1		
	mental health practice course					
G726001	C++程序设计课程设计	1.0		一2		
	Course Design of C++ Programming Design					
G713007	军事技能	1.0		一3		

	Military skill training			
G113035	军事理论	2.0		一3
	Military theory			
G726207	电路与电子技术课程设计	1.0		二1
	Circuit & Electronic Technique Curriculum Design			
G726014	计算机网络课程设计	1.0		二1
	Computer Networks Curriculum Design			
G726017	数据结构课程设计	1.0		二1
	Data Structures Curriculum Design			
G726111	数字逻辑电路课程设计	2.0		二2
	Digital Logic Circuit Curriculum Design			
G726015	计算机组成课程设计	1.0		二2
	Computer Organization Curriculum Design			
G726018	数据库系统课程设计	1.0		二3
	Database System Curriculum Design			
G726109	计算机工程实践	2.0		二3
	Computer Engineering Practice			
G737001	思想政治理论课社会实践	2.0		二3
	Extracurricular Practice for Ideological and Political Theory Course			
G213007	体质健康训练III	0.25	1	三1
	Physical Training			
G726004	操作系统课程设计	1.0		三1
	Operating System Curriculum Design			
G726113	文献检索与论文写作实践	1.0		三2
	Literature search and paper writing practice			
G726110	专业创新实践	2.0		三2
	Innovative Practice			
G213008	体质健康训练IV	0.25	1	三2
	Physical Training			
G526003	综合实习与劳动教育	8.0		四1
	Comprehensive Internship and Labor Education			
G626002	毕业设计	12.0		四2
	Dissertation Project			

2. 集中进行的实践教学环节（选修） 最低要求0学分

(六) 第二课堂实践 最低要求7学分

课程编号	课 程 名 称	学分	周数	开设学期	备注	辅修课程
X237015	大学生就业指导与实践	1.0		四2		
X841003	创新创业实践 Innovation and entrepreneurship practice	1.0		四2		
X797002	综合素质拓展与实践	2.0		四2		
X813002	体能训练 Physical Fitness Training	1.0		四2		
X813001	军事技能拓展 Military skill training extended	1.0		四2		

执笔者：汤颖

审核者：陈朋